

## Activitat 6 — Informe estadístic de dues variables

*Estudiar en grup un conjunt de dades reals de dues variables i presentar-ne un informe, i demostrar de manera individual el domini de la posició, la dispersió, la mitjana ponderada i la lectura de la correlació.*

### El repte, per fi

En equip elaborareu un «**Informe estadístic de dues variables**»: triareu un conjunt de dades reals amb dues variables, l'estudiareu a fons —taules, gràfics, mesures— i en valorareu la relació amb rigor i esperit crític.

#### Què ha de contenir l'informe

1. **Les dades:** d'on surten, quines dues variables i quants individus (dades reals: de la classe, d'una font pública...).
2. **Resum d'una variable:** posició (mitjana, mediana, moda; ponderada si escau) i dispersió (rang, desviació típica) de cada variable.
3. **El núvol de punts:** representat amb tecnologia.
4. **La lectura de la relació:** sentit i grau de la correlació, i si té sentit una recta de regressió, **justificant-ho**.
5. **L'avís crític:** una reflexió sobre si la relació podria ser causal o no (correlació  $\neq$  causalitat).
6. **Repte d'aprofundiment (N3+):** estimar el valor aproximat del coeficient de correlació (prop de 1,  $-1$  o 0).

### Els rols de l'equip

#### Rols (equips de 3 o 4)

- **Recol·lector/a de dades:** responsable de recollir i organitzar les dades reals.
- **Analista de mesures:** responsable de la posició i la dispersió de cada variable.
- **Analista de la relació:** responsable del núvol, la correlació i la pertinença de la recta.
- **Revisor/a crític/a:** responsable de l'avís de causalitat i que no s'hi hagi colat cap error del quadre. *(Si sou tres, es comparteix.)*

### Coavaluació

#### Rúbrica de coavaluació

|                | N0         | N1           | N2               | N3                                  |
|----------------|------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Dades</b>   | Absents    | Poc clares   | Ben organitzades | Reals i ben triades                 |
| <b>Mesures</b> | Amb errors | Parcials     | Correctes        | Correctes i interpretades           |
| <b>Núvol</b>   | No n'hi ha | Poc clar     | Correcte         | Clar i amb tecnologia               |
| <b>Relació</b> | No valora  | Superficial  | Sentit i grau    | Amb pertinença de recta justificada |
| <b>Crítica</b> | Absent     | Confon causa | Distingeix       | Argumenta causalitat amb cura       |

## Prova de la unitat

### Prova individual

**9.6.1 Posició i dispersió.** Per a 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8: mitjana, mediana, moda i rang.

**9.6.2 Mitjana ponderada.** Notes 5, 6, 9 amb pesos 25%, 25%, 50%: nota final.

**9.6.3 Compara.** Dos grups tenen mitjana 6; el grup M té desviació típica 0,8 i el grup N, de 3,5. Quin és més homogeni? Justifica-ho.

**9.6.4 Taula de doble entrada.** En una enquesta, 6 persones fan esport i dormen bé, 2 fan esport i dormen malament, 3 no fan esport i dormen bé, 9 no fan esport i dormen malament. Fes la taula amb els totals.

**9.6.5 Correlació.** Per a cada cas, digues sentit i grau esperats:

- (a) hores d'estudi i nota;
- (b) talla de samarreta i nota.

**9.6.6 Recta o no.** Un núvol té els punts molt escampats. Té sentit ajustar-hi una recta de regressió? Per què?

**9.6.7 Causalitat (N3).** «Als mesos amb més gelats venuts hi ha més ofegaments; per tant els gelats causen ofegaments.» Quin error hi ha? Quina podria ser la tercera variable?

**9.6.8 Troba l'error.** Per a la nota final amb notes 6, 8 i pesos 30%, 70%, un company fa  $\frac{6+8}{2} = 7$ . Corregeix-ho.

## Autoavaluació

### Per a tu

**9.6.1** Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:

- (a) Resumir una variable (posició i dispersió).
- (b) Calcular la mitjana ponderada.
- (c) Llegir un núvol de punts (sentit i grau).
- (d) Distingir correlació de causalitat.

**9.6.2** Quin ha estat l'avís de la unitat que et sembla més important per a la vida diària? Per què?

**9.6.3** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat?

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 6

**9.6.1** Mitjana =  $\frac{48}{10} = 4,8$ ; mediana = 5; moda = 5; rang = 6.

**9.6.2**  $\frac{5 \cdot 25 + 6 \cdot 25 + 9 \cdot 50}{100} = \frac{125 + 150 + 450}{100} = 7,25$ .

**9.6.3** El grup M ( $\sigma = 0,8$ ) és més homogeni: les dades estan més a prop de la mitjana; el grup N ( $\sigma = 3,5$ ) és molt més dispers.

**9.6.4** Esport i dorm bé 6, esport i dorm malament 2 (total esport 8); no esport i dorm bé 3, no esport i dorm malament 9 (total no esport 12). Dorm bé 9, dorm malament 11; total 20.

**9.6.5** (a) positiva, plausiblement forta. (b) nul · la.

**9.6.6** No: si els punts estan molt escampats no hi ha tendència; una recta no resumiria res i les prediccions no tindrien valor.

**9.6.7** Confon correlació amb causalitat: gelats i ofegaments pugen tots dos per la **calor** (tercera variable), no perquè l'un causi l'altre.

**9.6.8** Els pesos són diferents (30%, 70%), així que no val la mitjana simple. Correcte:  $\frac{6 \cdot 30 + 8 \cdot 70}{100} = \frac{180 + 560}{100} = 7,4$ .

**Orientacions per al professorat.**

- **Funció de la sessió.** Tanca la unitat combinant el producte cooperatiu (l'informe amb dades reals) amb la prova individual i l'autoavaluació. L'informe s'avalua amb la rúbrica N0–N3; la prova, amb el solucionari.
- **On viu el nivell N3.** A la interpretació i la crítica: justificar la pertinença de la recta i argumentar amb cura sobre la causalitat (ex. 7 de la prova). Criteris 2.1, 4.3, 7.1.
- **L'error rei (ex. 7, 8).** Confondre correlació amb causalitat i fer mitjana simple amb pesos diferents es reavaluen; qui corregeix sense explicar-ho es queda a N2.
- **Producció oberta amb dades reals.** No hi ha solucionari de l'informe: cada equip tria dades i variables. La recollida (codocència, si es pot) i el treball en equip són centrals (criteri 9.1, cooperació).
- **DUA i ciutadania.** Full de càlcul per a mesures i núvols; lectura crítica de notícies amb dades; visibilització de dones de l'estadística; formats d'informe variats (perspectiva de gènere, consciència global).
- **Tancament.** És l'última unitat abans de combinatòria i probabilitat (Unitat 10); l'alfabetització estadística d'aquesta SA és clau per a la ciutadania i per a Batxillerat.